25

درس ۲۵

تکامل شبکه: یک جمع‌بندی بزرگ

Network Evolution: a Grand Synthesis

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس
بخش پنجم – صفحه‌ها و چشم‌انداز (درس‌های ۲۳ تا ۲۶)

سطح دشواری
پیشرفته

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۱ تا ۲۴

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۵
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۷
۹ مثال‌های حل‌شده ۸
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۸
۱۱ نکات کلیدی ۹
۱۲ تمرین‌ها ۹
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۱

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-25-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** تکامل دسترسی رادیویی، معماری هسته، سیگنالینگ، امنیت و QoS را از نسل دوم تا نسل پنجم **دنبال کنید**.
- **LO۲** کارکردهای شبکه را میان نسل‌ها **نگاشت کنید** (MSC/VLR، MME، AMF؛ HLR، HSS، UDM؛ GGSN، P-GW، UPF).
- **LO۳** رشد ظرفیت را به طیف، بازدهی طیفی و متراکم‌سازی **تجزیه کنید**.
- **LO۴** روندهای بلندمدت نرخ اوج، تأخیر و هزینه به ازای بیت را با مدل‌های رشد ساده **کمّی کنید**.
- **LO۵** اصول طراحی‌ای را که در هر نسل تکرار می‌شوند و نسل بعد را شکل خواهند داد **شناسایی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس از کل دوره بهره می‌گیرد: GSM، GPRS و هستهٔ نسل دوم و سوم (درس‌های ۱ تا ۴)، LTE و EPC (درس‌های ۵ تا ۱۳) و سامانهٔ نسل پنجم، SDN، NFV و SBA (درس‌های ۱۴ تا ۲۴). هیچ پروتکل جدیدی معرفی نمی‌شود؛ هدف پیوند دادن آنچه می‌دانید در یک تصویر واحد است.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
نسل	Generation	خانواده‌ای از استانداردها که مجموعه‌ای از الزامات ITU را برآورده می‌کند (IMT-2000، IMT-Advanced، IMT-2020).
معماری تخت	Flat architecture	گره‌های کمتر در مسیر کاربر؛ کنترل رادیو در ایستگاه پایه.
تمام‌IP	All-IP	حمل صدا و داده به‌صورت بستهٔ IP، بدون حوزهٔ سوئیچینگ مداری.
جداسازی صفحهٔ کنترل و کاربر	CP/UP separation	مقیاس‌پذیری و جانمایی مستقل صفحهٔ کنترل و کاربر.
بازدهی طیفی	Spectral efficiency	گذردهی به ازای هر هرتز در هر سلول (bit/s/Hz/cell).
متراکم‌سازی	Densification	سلول‌های بیشتر در واحد سطح.
ظرفیت ترافیکی ناحیه	Area traffic capacity	گذردهی کل در واحد سطح ($bit/s/m^2$).
هزینه به ازای بیت	Cost per bit	هزینهٔ شبکه تقسیم بر ترافیک حمل‌شده.
نرم‌افزاری‌شدن	Softwarisation	کارکردهای شبکه به‌صورت نرم‌افزار روی زیرساخت همه‌منظوره.
سازگاری با گذشته	Backward compatibility	همکاری یک نسل جدید با نسل‌های نصب‌شده.

۳ مقدمه و انگیزه

هر نسل از شبکه‌های موبایل برای رفع گلوگاه نسل پیشین طراحی شد: نسل دوم صدا را دیجیتال کرد و امنیت و رومینگ افزود؛ نسل سوم دادهٔ بسته‌ای با نرخ‌های کاربردی آورد؛ نسل چهارم حوزهٔ مداری را حذف و شبکه را تخت کرد؛ نسل پنجم شبکه را برنامه‌پذیر و خدمت‌محور کرد. اگر نسل‌ها را یکی‌یکی ببینیم، مانند دنباله‌ای از پشته‌های پروتکلی بی‌ارتباط به نظر می‌رسند. اگر با هم ببینیم، مجموعهٔ کوچکی از ایده‌های پایدار را نشان می‌دهند – جداسازی دغدغه‌ها، لنگرهای جابه‌جایی، پایگاه‌های دادهٔ مشترک، تونل‌زنی، احراز هویت متقابل – که با فناوری‌هایی هر بار عمومی‌تر پیاده شده‌اند [۳]، [۷]. شناختن این ایده‌هاست که به یک مهندس اجازه می‌دهد سامانهٔ جدید را سریع بفهمد و مسیر آینده‌اش را پیش‌بینی کند.

۴ مفاهیم بنیادی

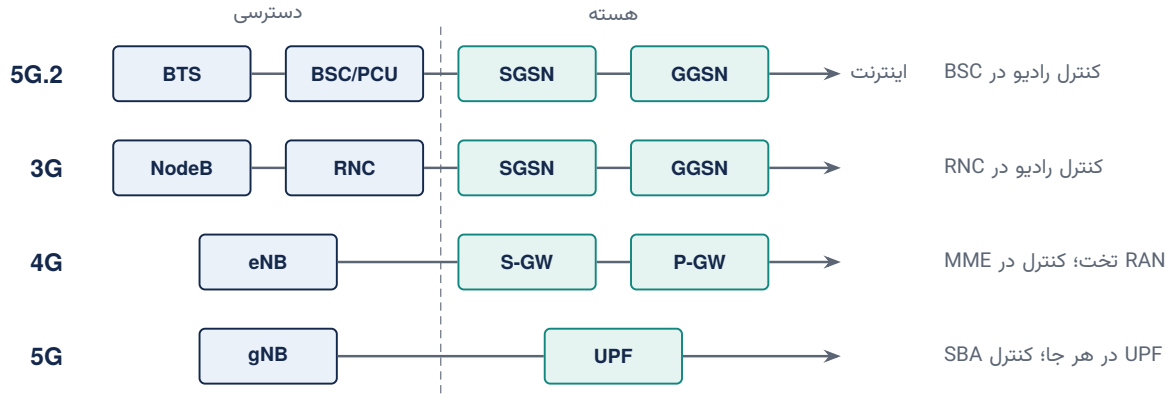
۱.۴ پنج بُعد تکامل

- **دسترسی رادیویی:** FDMA/TDMA (GSM)، CDMA (UMTS)، OFDMA با MIMO (LTE)، OFDM با عددشناسی انعطاف‌پذیر همراه با MIMO انبوه و موج میلی‌متری (NR).

- **هسته**: سوئیچینگ مداری با MSC/VLR و SS7/MAP؛ یک هستهٔ بسته‌ای روکش‌شده (SGSN/GGSN)؛ EPC تمام‌IP با Diameter و GTP؛ 5GC خدمت‌محور روی زیرساخت ابری.
- **جابه‌جایی**: نواحی مکان و مسیریابی سلسله‌مراتبی، لنگرها در GGSN، P-GW و UPF؛ تصمیم‌های دست‌به‌دست که از BSC و RNC به ایستگاه پایه منتقل شدند.
- **امنیت**: احراز هویت یک‌طرفهٔ GSM (A3/A8) تا AKA متقابل UMTS، EPS-AKA با سلسله‌مراتب کلید، و 5G-AKA′/EAP با شناسه‌های پنهان (SUCI) و کنترل شبکهٔ خانگی.
- **QoS**: از تضمین‌های مداری از طریق زمینه‌های PDP و حامل‌های EPS تا QoS جریان‌محور با 5QIهای استاندارد و برش‌بندی.

۲.۴ تخت‌شدن مسیر

مسیر صفحهٔ کاربر پیوسته کوتاه‌تر شده است (شکل ۱). در GPRS و UMTS یک بسته از یک ایستگاه پایه، یک کنترل‌گر رادیو (BSC/PCU یا RNC)، یک SGSN و یک GGSN می‌گذشت. LTE کنترل رادیو را به eNB برد و کنترل‌گر را حذف کرد؛ S-GW و P-GW باقی ماندند. در نسل پنجم یک UPF می‌تواند کل صفحهٔ کاربر هسته باشد و نزدیک رادیو قرار گیرد.



شکل ۱. مسیر صفحهٔ کاربر دادهٔ بسته‌ای از نسل ۲٫۵ تا نسل پنجم (ساده‌شده).

۳.۴ کارکردهایی که می‌مانند

نام‌ها تغییر می‌کنند، کارکردها می‌مانند. کارکرد مکان بازدیدکننده و جابه‌جایی (MSC/VLR، SGSN، MME، AMF)، پایگاه دادهٔ مشترک (HLR/AuC، HSS، UDM/AUSF)، لنگر جابه‌جایی و دروازه به شبکه‌های داده (GGSN، P-GW، UPF همراه با SMF) و کنترل سیاست (PCRF، PCF) در همهٔ نسل‌ها حضور دارند، هر بار با واسط‌های تمیزتر و جداسازی بهتر صفحهٔ کنترل و کاربر.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ از مدار به بسته به خدمت

نسل دوم حول یک مدار ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه برای هر تماس طراحی شد. GPRS یک هستهٔ بسته‌ای موازی افزود و رادیو را با تخصیص پویای شکاف زمانی دوباره به کار گرفت. UMTS دو حوزه (CS و PS) را با یک شبکهٔ رادیویی مشترک نگه داشت. LTE حوزهٔ CS را حذف کرد: صدا به یک خدمت IMS روی VoLTE تبدیل شد، با CS fallback و SRVCC برای همکاری.

نسل پنجم IMS را برای صدا (VoNR) نگه می‌دارد اما هسته را به‌صورت خدماتی که روی HTTP/2 مصرف می‌شوند بازسازی می‌کند – خود شبکه به مجموعه‌ای از APIها تبدیل می‌شود.

۲.۵ پروتکل‌های سیگنالینگ

SS7 و MAP هستهٔ نسل دوم و سوم را به هم وصل می‌کردند؛ Diameter در EPC جای MAP را گرفت (S6a، Gx، Rx)؛ GTPv2-C کنترل نشست را حمل می‌کرد؛ نسل پنجم از واسط‌های خدمت‌محور به سبک REST با مجوزدهی مبتنی بر OAuth و از PFCP برای کنترل صفحهٔ کاربر استفاده می‌کند. هر گام به سوی پروتکل‌هایی رفت که در صنعت گسترده‌تر فناوری اطلاعات به کار می‌روند، و این هزینهٔ توسعه را کاهش داد و استقرار ابری را ممکن کرد.

۳.۵ درس‌های امنیتی

GSM تنها مشترک را احراز هویت می‌کرد و این امکان ایستگاه پایهٔ جعلی را می‌داد؛ UMTS احراز هویت شبکه و حفاظت یکپارچگی را افزود؛ LTE کلیدها را برای هر لایه و هر گره جدا کرد؛ نسل پنجم شناسهٔ دائمی را رمز می‌کند (SUCI)، تصمیم نهایی احراز هویت را به شبکهٔ خانگی می‌دهد و سیگنالینگ میان اپراتورها را با SEPP حفاظت می‌کند. هر اصلاح پاسخی به حمله‌ای بود که در نسل پیشین عملی شده بود.

۴.۵ هم‌زیستی

هیچ نسلی نسل پیش از خود را یک‌باره جایگزین نمی‌کند. شبکه‌ها یک دهه یا بیشتر چند نسل را به‌موازات اجرا می‌کنند، با کارکردهای همکاری (N26 میان AMF و MME، EN-DC در نسل پنجم غیرمستقل، CS fallback) و بازتخصیص تدریجی طیف. سازگاری با گذشته یک قید طراحی همیشگی و بخش بزرگی از هزینهٔ هر سامانهٔ جدید است.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ رشد نرخ اوج

مدل. یک روند نمایی $R(t) = R_0\, e^{k(t-t_0)}$ که از دو نقطهٔ (t_0, R_0) و (t_1, R_1) برازش شود دارای

$$k = \frac{\ln(R_1/R_0)}{t_1 - t_0}, \qquad T_2 = \frac{\ln 2}{k} \tag{۱}$$

است.

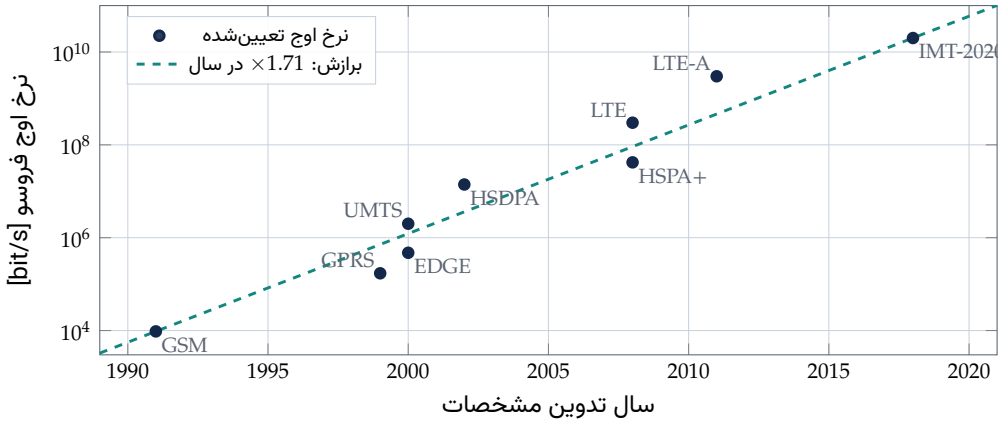
مثال. از دادهٔ GSM (۹٫۶ کیلوبیت بر ثانیه، ۱۹۹۱) تا الزام IMT-2020 (۲۰ گیگابیت بر ثانیه، تدوین ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸) [۸]: $k = \ln(2.08 \times 10^{6})/27 = 0.539$ در سال، یعنی ضریب ۱٫۷۱ در سال و دو برابر شدن هر ۱٫۲۹ سال (شکل ۲).

محدودیت. نرخ‌های اوج مقادیر مشخصات در شرایط ایده‌آل‌اند؛ نرخ تجربه‌شدهٔ کاربر کندتر رشد می‌کند و به بار و پوشش بستگی دارد.

۲.۶ تجزیهٔ ظرفیت

مدل. ظرفیت ترافیکی ناحیه حاصل‌ضرب چگالی سلول n (سلول بر کیلومتر مربع)، پهنای باند B و بازدهی طیفی η است:

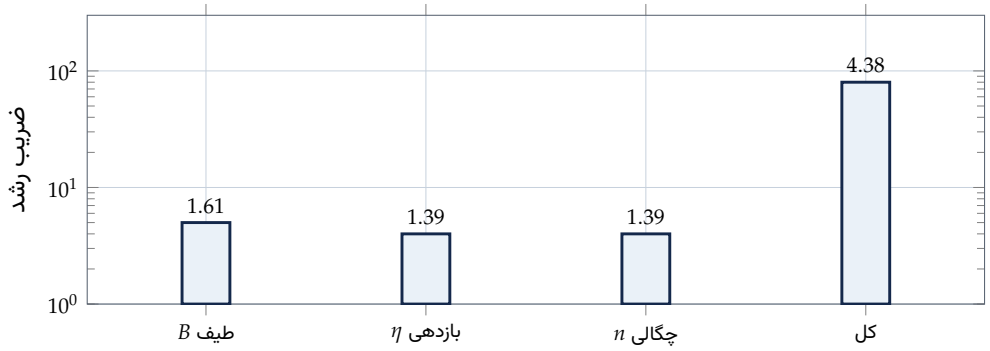
$$C_A = n\, B\, \eta, \tag{۲}$$



شکل ۲. نرخ‌های اوج فروسوی تعیین‌شدهٔ فناوری‌های 3GPP و برازش نمایی معادلهٔ (۱).

پس رشد میان دو استقرار حاصل‌ضرب سه نسبت است.

مثال. پایهٔ LTE: $n = 4$، $B = 20$ مگاهرتز، $\eta = 1.5$: $C_A = 120$ مگابیت بر ثانیه بر کیلومتر مربع. استقرار نسل پنجم: $n = 16$، $B = 100$ مگاهرتز، $\eta = 6$: $C_A = 9.6$ گیگابیت بر ثانیه بر کیلومتر مربع – ضریب $4 \times 5 \times 4 = 80$ (شکل ۳). برای مقایسه، IMT-2020 در سناریوی نقطهٔ داغ درون‌ساختمانی ۱۰ مگابیت بر ثانیه بر متر مربع (۱۰ ترابیت بر ثانیه بر کیلومتر مربع) را الزامی می‌کند [۸].



شکل ۳. رشد ظرفیت ناحیه از پایهٔ LTE تا استقرار نسل پنجم در بخش ۲.۶.

۳.۶ تأخیر در طول مسیر

مدل. تأخیر یک‌طرفهٔ صفحهٔ کاربر از میان h گره برابر است با

$$T = \sum_{i=1}^{h} \left(t_{\mathrm{proc},i} + \frac{d_i}{v} \right), \tag{۳}$$

با زمان پردازش $t_{\mathrm{proc},i}$، طول پیوند d_i و سرعت انتشار $v \approx 2 \times 10^8$ متر بر ثانیه در فیبر.

مثال. چهار گره هر کدام ۰٫۵ میلی‌ثانیه و ۴۰۰ کیلومتر فیبر (۲ میلی‌ثانیه) ۴ میلی‌ثانیه می‌دهند؛ دو گره (gNB و UPF لبه) هر کدام ۰٫۲۵ میلی‌ثانیه و ۲۰ کیلومتر ۰٫۶ میلی‌ثانیه می‌دهند. تخت‌سازی و جانمایی لبه با هم بیشتر تأخیر هسته را حذف می‌کنند.

۴.۶ هزینه به ازای بیت

مدل. اگر ترافیک سالانه با ضریب $1+g$ و درآمد با ضریب $1+r$ رشد کند، هزینه به ازای بیت باید سالانه با ضریب $(1+r)/(1+g)$ کاهش یابد تا حاشیهٔ سود ثابت بماند؛ این هزینه هر

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\ln(1+g) - \ln(1+r)} \ \text{سال} \tag{۴}$$

نصف می‌شود.

مثال. با $g = 30\,\%$ و درآمد ثابت، $T_{1/2} = 2.64$ سال. این فشار، بیش از نرخ اوج، حرکت صنعت به سوی سخت‌افزار عمومی، خودکارسازی و شبکه‌های نرم‌افزارمحور را توضیح می‌دهد.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۱ مسیر کاربر را نشان می‌دهد؛ سوی کنترل به‌موازات از MSC/VLR و SGSN به MME و سپس به AMF و SMF در هستهٔ خدمت‌محور تکامل یافت. جدول ۱ کارکردها را میان نسل‌ها نگاشت می‌کند.

جدول ۱. کارکردهای متناظر در نسل‌های مختلف.

کارکرد	2G/3G	4G (EPC)	5G (5GC)
جابه‌جایی و کنترل دسترسی	MSC/VLR، SGSN	MME	AMF
دادهٔ مشترک و احراز هویت	HLR/AuC	HSS	UDM، AUSF
کنترل نشست	SGSN، GGSN	MME، کنترل S-GW/P-GW	SMF
لنگر صفحهٔ کاربر	GGSN	(S-GW) P-GW	UPF
سیاست	– (ایستا)	PCRF	PCF
کنترل رادیو	BSC، RNC	eNB	(CU-CP) gNB

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • تحلیل یک سامانهٔ موبایل جدید

1. پایگاه دادهٔ مشترک، کارکرد جابه‌جایی، کارکرد نشست و لنگر صفحهٔ کاربر را شناسایی کنید.
2. مسیر کاربر را رسم و گره‌ها و تونل‌ها را بشمارید (معادلهٔ (۳)).
3. روش احراز هویت و شناسه‌هایی را که به‌صورت آشکار منتقل می‌شوند شناسایی کنید.
4. واحد QoS (مدار، حامل، جریان) و محل اعمال آن را شناسایی کنید.
5. همکاری با نسل پیشین را پیدا کنید.

رویه ۲ • برنامه‌ریزی افزایش ظرفیت

۱. ترافیک کنونی را اندازه‌گیری و رشد را پیش‌بینی کنید.
۲. ضریب لازم را محاسبه و آن را میان طیف، بازدهی و چگالی تقسیم کنید (معادلهٔ (۲)).
۳. هزینهٔ هر اهرم را برآورد کنید (پروانه‌ها، تجهیزات جدید، سایت‌ها و بک‌هال).
۴. ارزان‌ترین ترکیب را برگزینید و هدف هزینه به ازای بیت را بررسی کنید (معادلهٔ (۴)).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • متراکم‌سازی لازم

مسئله. یک نقطهٔ داغ باید ۱۰ ترابیت بر ثانیه بر کیلومتر مربع را با $B = 400$ مگاهرتز و $\eta = 10$ حمل کند. چند سلول در هر کیلومتر مربع لازم است؟

حل. $n = 10^{13} / (4 \times 10^{8} \times 10) = 2500$ سلول بر کیلومتر مربع، یک سلول برای هر ۴۰۰ متر مربع – فاصلهٔ میان سایت‌ها حدود ۲۰ متر، یعنی سلول‌های کوچک درون‌ساختمانی.

مثال حل‌شده ۲ • برون‌یابی روند

مسئله. اگر برازش بخش ۱.۶ ادامه می‌یافت، نرخ اوج کی به ۱ ترابیت بر ثانیه – رقمی که در چشم‌اندازهای نسل ششم آمده [۱۰] – می‌رسید؟

حل. $\ln(10^{12}/2 \times 10^{10})/0.539 = 7.3$ سال پس از ۲۰۱۸، یعنی حدود ۲۰۲۵. چنین نشده است، که نشان می‌دهد این روند قانون نیست: رشد بیشتر به پهنای باندهای گسترده‌تری نیاز دارد که تنها بالای ۱۰۰ گیگاهرتز وجود دارند (درس ۲۶).

مثال حل‌شده ۳ • فشار هزینه

مسئله. ترافیک سالانه ۲۵٪ و درآمد ۲٪ رشد می‌کند. هزینه به ازای بیت هر سال چقدر باید کاهش یابد و کی نصف می‌شود؟

حل. $1.02/1.25 = 0.816$: کاهش سالانهٔ ۱۸٫۴٪؛ $T_{1/2} = \ln 2 / (\ln 1.25 - \ln 1.02) = 3.41$ سال.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

همان ایده‌ها، ابزارهای بهتر. هر نسل همان نقش‌های کارکردی را نگه می‌دارد اما آن‌ها را با فناوری عمومی‌تر بازمی‌سازد: از سوئیچ‌های اختصاصی به مسیریاب‌های IP و سپس به نرم‌افزار ابری.

۱۱ نکات کلیدی

جدول ۲. نسل‌ها در یک نگاه.

	2G (GSM)	3G (UMTS)	4G (LTE)	5G (NR)
دسترسی چندگانه	TDMA/FDMA	WCDMA	OFDMA / SC-FDMA	OFDMA، عددشناسی انعطاف‌پذیر
هسته	CS (+ GPRS)	CS + PS	EPC تمام‌IP	5GC خدمت‌محور
سیگنالینگ	SS7/MAP	SS7/MAP	GTPv2-C ،Diameter	SBI روی HTTP/2، PFCP
احراز هویت	یک‌طرفه	AKA متقابل	EPS-AKA	5G-AKA، EAP-AKA′، SUCI
واحد QoS	مدار	زمینهٔ PDP	حامل EPS	جریان QoS، برش
صدا	CS	CS	VoLTE (IMS)	VoNR (IMS)

نکته‌های کلیدی

- کارکردها میان نسل‌ها پایدارند؛ نام، پروتکل و جانمایی آن‌ها تغییر می‌کند.
- مسیر کاربر از چهار گره (GPRS/UMTS) به یک UPF در نسل پنجم تخت شد.
- ظرفیت $C_A = nB\eta$: رشد از طیف، بازدهی و متراکم‌سازی با هم می‌آید.
- نرخ اوج از ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۸ حدود ۱٫۷ برابر در سال رشد کرد، اما روندها قانون نیستند.
- هزینه به ازای بیت باید هر $\ln 2/(\ln(1+g)-\ln(1+r))$ سال نصف شود – محرک نرم‌افزاری‌شدن.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • نگاشت

معادل نسل چهارم و پنجم این‌ها را نام ببرید: (الف) VLR؛ (ب) HLR؛ (ج) GGSN؛ (د) RNC.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • چرا بسته؟

دو دلیل بیاورید که چرا شبکه‌های موبایل برای همهٔ ترافیک از سوئیچینگ مداری به بسته‌ای رفتند.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • نرخ رشد

LTE Rel-8 ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه (۲۰۰۸) و LTE-Advanced ۳ گیگابیت بر ثانیه (۲۰۱۱) ارائه کردند. k و زمان دو برابر شدن را برای این بازه محاسبه و با بخش ۱.۶ مقایسه کنید.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • اهرم‌های ظرفیت

یک اپراتور به ۲۰ برابر ظرفیت ناحیه نیاز دارد. طیف می‌تواند ۲٫۵ برابر و بازدهی ۲ برابر شود. چه میزان متراکم‌سازی لازم است؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • تأخیر مسیر

با معادلهٔ (۳) مقایسه کنید: (الف) مسیر UMTS با NodeB، RNC، SGSN و GGSN (هر کدام ۱ میلی‌ثانیه، ۳۰۰ کیلومتر فیبر)؛ (ب) نسل پنجم با gNB و یک UPF در ۳۰ کیلومتری (هر کدام ۰٫۳ میلی‌ثانیه).

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • گلوگاه بعدی

با استفاده از پنج بُعد تکامل، با یک استدلال کمّی بحث کنید نسل ششم به احتمال زیاد کدام گلوگاه نسل پنجم را هدف می‌گیرد.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) AMF / MME؛ (ب) UDM / HSS (با AUSF)؛ (ج) UPF / P-GW همراه با SMF؛ (د) گرهٔ جداگانه‌ای ندارد – gNB / eNB (CU-CP).

پاسخ تمرین ۲

تسهیم آماری ظرفیت را برای ترافیک انفجاری بسیار بهتر به کار می‌گیرد، و یک شبکهٔ IP واحد برای صدا و داده هزینه را کاهش می‌دهد و ارائهٔ مستقیم خدمات اینترنتی را ممکن می‌کند.

پاسخ تمرین ۳

$k = \ln 10/3 = 0.768$ در سال، $T_2 = 0.90$ سال – سریع‌تر از ۱٫۲۹ سال بلندمدت، چون تجمیع حامل و MIMO پهنای باند و لایه‌ها را یک‌باره افزودند.

پاسخ تمرین ۴

$20/(2.5 \times 2) = 4$: چهار برابر سلول در واحد سطح.

پاسخ تمرین ۵

(الف) $4 \times 1 + 300\,\text{km}/(2 \times 10^5\,\text{km/s}) = 4 + 1.5 = 5.5$ میلی‌ثانیه. (ب) $2 \times 0.3 + 0.15 = 0.75$ میلی‌ثانیه.

پاسخ تمرین ۶

یک استدلال نمونه: روند نرخ اوج متوقف شد چون پهنای باند زیر ۱۰۰ گیگاهرتز تمام شده است؛ $C = B\log_2(1+\text{SNR})$ خطی ولی با B تنها لگاریتمی رشد می‌کند، پس گام ده‌برابری بعدی به ده‌ها گیگاهرتز طیف (زیرتراهرتز)، به‌علاوهٔ راه‌های جدید کاهش هزینه به ازای بیت (خودکارسازی مبتنی بر هوش مصنوعی) و پوشش مناطق بدون اتصال (شبکه‌های غیرزمینی) نیاز دارد.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

ITU-R M.2083 [۷] و M.2410 [۸] چشم‌انداز و الزامات IMT-2020 را تعریف می‌کنند؛ TS 23.002 [۲]، TS 23.401 [۱] و TS 23.501 [۳] معماری نسل‌های پیاپی را شرح می‌دهند. ابرشپخر و همکاران [۵]، هولما و توسکالا [۶]، سزیا و همکاران [۱۱] و دالمن و همکاران [۴] به GSM، UMTS، LTE و NR می‌پردازند؛ رومر و همکاران [۹] به هستهٔ نسل پنجم.

References

[1] 3GPP, *General packet radio service (GPRS) enhancements for evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) access*, TS 23.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23401.htm.

[2] 3GPP, *Network architecture*, TS 23.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23002.htm.

[3] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[4] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.

[5] J. Eberspächer, H.-J. Vögel, C. Bettstetter, and C. Hartmann, *GSM – Architecture, Protocols and Services*, 3rd ed. Wiley, 2009.

[6] H. Holma and A. Toskala, *WCDMA for UMTS: HSPA Evolution and LTE*, 5th ed. Wiley, 2010.

[7] ITU-R, "IMT vision – framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond," International Telecommunication Union, Recommendation M.2083-0, 2015.

[8] ITU-R, "Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s)," International Telecommunication Union, Report M.2410-0, 2017.

[9] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.

[10] W. Saad, M. Bennis, and M. Chen, "A vision of 6G wireless systems: Applications, trends, technologies, and open research problems," *IEEE Network*, vol. 34, no. 3, pp. 134–142, 2020.

[11] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.